CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Norme d'un endomorphisme symétrique

Énoncé

Soit E un espace euclidien et $u \in \mathcal{L}(E)$ symétrique : $(u(x)|y) = (x|u(y))$ pour tous x, y. On pose $\|u\| = \sup_{\|x\|=1} \|u(x)\|$ et $M = \sup_{\|x\|=1} |(u(x)|x)|$.

1. Montrer que $M \leqslant \|u\|$.
2. Montrer que pour tous x, y : $4(u(x)|y) = (u(x+y)|x+y) - (u(x-y)|x-y)$.
3. En déduire que $|(u(x)|y)| \leqslant M$ pour $\|x\| = \|y\| = 1$, puis que $\|u\| = M$.
4. Montrer que le résultat est faux pour la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ du plan.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- u symétrique ; $|(u(x)|x)| \leqslant M\|x\|^2$ pour tout x (par homogénéité).

Ce qu'on te demande. Calculer la norme de u avec la seule « forme quadratique » $x \mapsto (u(x)|x)$.

Corrigé

1. L'inégalité facile

Soit x avec $\|x\| = 1$. **Inégalité de Cauchy-Schwarz** : $|(a|b)| \leqslant \|a\|\,\|b\|$. Avec $a = u(x)$ et $b = x$:

$$|(u(x)|x)| \leqslant \|u(x)\|\,\|x\| = \|u(x)\| \leqslant \|u\|,$$

la dernière inégalité par définition de $\|u\|$ comme borne supérieure. Le nombre $\|u\|$ majore tous les $|(u(x)|x)|$, donc il majore leur borne supérieure : $M \leqslant \|u\|$.

2. Une identité de polarisation

On développe par bilinéarité du produit scalaire et linéarité de u :

$$(u(x+y)|x+y) = (u(x)+u(y)|x+y) = (u(x)|x) + (u(x)|y) + (u(y)|x) + (u(y)|y).$$

On utilise la symétrie de u puis celle du produit scalaire : $(u(y)|x) = (y|u(x)) = (u(x)|y)$. Les deux termes croisés sont égaux :

$$(u(x+y)|x+y) = (u(x)|x) + 2(u(x)|y) + (u(y)|y).$$

Même calcul avec $-y$: $(u(x-y)|x-y) = (u(x)|x) - 2(u(x)|y) + (u(y)|y)$. En soustrayant, les termes $(u(x)|x)$ et $(u(y)|y)$ s'éliminent :

$$(u(x+y)|x+y) - (u(x-y)|x-y) = 4(u(x)|y).$$

3. Majorer avec le parallélogramme

Pour $\|x\| = \|y\| = 1$:

$$4|(u(x)|y)| \leqslant M\|x+y\|^2 + M\|x-y\|^2 = 2M(\|x\|^2 + \|y\|^2) = 4M.$$

Donc $|(u(x)|y)| \leqslant M$. Si $u(x) \neq 0$, avec $y = \frac{u(x)}{\|u(x)\|}$: $\|u(x)\| \leqslant M$. C'est aussi vrai si $u(x) = 0$. Donc $\|u\| \leqslant M$ et :

$$\|u\| = \sup_{\|x\|=1} |(u(x)|x)|.$$

(Par le théorème spectral, c'est aussi le plus grand $|\lambda|$, λ valeur propre.)

4. Sans symétrie

Pour la rotation $r(x,y) = (-y,x)$ et $v = (x,y)$:

$$(r(v)|v) = (-y)\cdot x + x \cdot y = 0 \quad \text{pour tout } v.$$

Donc $M = 0$. Mais r est une isométrie ($\|r(v)\| = \|v\|$), donc $\|r\| = 1 \neq M$.

L'hypothèse qui manque : r n'est pas symétrique (sa matrice $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est antisymétrique). La preuve de Q2 utilisait $(u(y)|x) = (u(x)|y)$, qui est faux ici.

Le piège

Choisir $y = u(x)$ sans normaliser : il faut $\|y\| = 1$ pour utiliser la majoration par M.

La méthode

Pour récupérer une forme bilinéaire symétrique à partir de sa forme quadratique : polarisation, puis identité du parallélogramme.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité de Cauchy-Schwarz.**

$$|(x|y)| \leqslant \|x\|\,\|y\|, \quad \text{égalité} \iff x, y \text{ colinéaires.}$$

Version intégrale : $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$.

- **Identité du parallélogramme.**

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

On l'obtient en développant les deux carrés : les doubles produits $\pm 2(x|y)$ se compensent.